
Carrera	TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE		
Ciclo Lectivo	2026	Año	3°
Unidad Curricular	PRACTICAS PROFESIONALIZANTES I	Docente	Kappes, Nicolas
Nombre y apellido	Malena Breques, Brian Franzen, Maximiliano Garces	Fecha	23/10/2025
Calificación			

PSM SYSTEM

Malena Breques, Brian Franzen y Maximiliano Garces

Desarrollo de Software, I.S.P.I NRO 4085 INSTITUTO TECNOLÓGICO “EL MOLINO”

Practicas Profesionalizantes II

Kappes, Nicolas

23 de octubre del 2025

INDICE

1. Introducción	1
1.1 Breve descripción del trabajo	1
1.2 Contexto general y propósito del proyecto	1
2. Fundamentación del Proyecto	1
2.1 Problemática detectada	1
2.2 Importancia de una solución informática	1
2.3 Descripción de la organización	2
3. Alcance y Límites	2
3.1 Alcance del sistema	2
3.2 Límites del sistema	2
4. Objetivo General y Objetivos Específicos	3
4.1 Objetivo general	3
4.2 Objetivos específicos	3
5. Análisis de Requerimientos	3
5.1 Requerimientos funcionales	3
5.2 Requerimientos no funcionales	4
6. Diagramas	5
6.1 Diagrama de contexto	5
6.2 Diagrama De Casos de Uso	5
6.3 Especificaciones de los Casos de Uso	7
6.4 Diagrama de Entidad – Relación	34
6.5 Diagrama de clases	35
7. Anexos	36
7.1 Entrevista al propietario del taller	36

1. Introducción

1.1 Breve descripción del trabajo

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis, diseño y documentación de un sistema de software personalizado para el taller mecánico PSM Electrónica y Mecánica Automotriz, ubicado en la ciudad de Esperanza. Este desarrollo surge a partir de un relevamiento realizado mediante entrevistas directas con el propietario del establecimiento, a fin de detectar sus principales problemáticas operativas y administrativas.

1.2 Contexto general y propósito del proyecto

Actualmente, el taller opera con una estructura unipersonal y sin herramientas digitales de gestión. Las tareas administrativas se llevan a cabo de forma manual, lo que conlleva a desorden, pérdida de información y dificultades en la planificación. En este contexto, se propone el desarrollo de un sistema informático que permita organizar y optimizar las actividades esenciales del negocio, como turnos, presupuestos, historial de reparaciones, stock y facturación.

2. Fundamentación del Proyecto

2.1 Problemática detectada

El taller presenta diversas dificultades en su operación diaria: no se lleva un registro formal de turnos, trabajos o clientes, no se lleva un control sistemático del stock, los presupuestos se calculan manualmente y no hay seguimiento de pagos ni historial por vehículo. Estas condiciones afectan negativamente la eficiencia del servicio y la organización del trabajo.

Estas problemáticas fueron identificadas a partir de una entrevista realizada al propietario del taller, lo que permitió comprender tanto sus dificultades actuales como sus necesidades operativas.

2.2 Importancia de una solución informática

La incorporación de un sistema informático permitirá automatizar y simplificar las tareas administrativas del taller. El acceso rápido a la información, la trazabilidad de los trabajos y la generación de documentos como presupuestos y facturas facilitarán la gestión diaria, reduciendo errores y mejorando la calidad del servicio.

2.3 Descripción de la organización

PSM Electrónica y Mecánica Automotriz es un taller de servicios mecánicos y electrónicos, gestionado por su propietario, Pedro Mendoza. El taller atiende a clientes particulares y realiza diagnósticos, reparaciones y tareas de mantenimiento vehicular. Su metodología de trabajo es tradicional y carece de herramientas digitales, por lo que requiere soluciones accesibles y a medida.

3. Alcance y Límites

3.1 Alcance del sistema

El sistema estará diseñado exclusivamente para el uso de Pedro Mendoza, administrador del taller, e incluirá las siguientes funcionalidades:

- Registro de datos de clientes y vehículos.
- Asociación de vehículos a clientes.
- Gestión de turnos mediante calendario.
- Creación y actualización de órdenes de trabajo.
- Consulta del historial de reparaciones.
- Generación y edición de presupuestos y facturas.
- Registro de pagos y consulta de saldos pendientes.
- Control básico de stock de repuestos.
- Seguridad mediante acceso con usuario y contraseña.

3.2 Límites del sistema

- No incluirá integración con sistemas de pago con tarjeta.
- No se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles.
- No se conectará con plataformas gubernamentales de facturación.
- El control de stock será básico, sin reposición automática ni integración con proveedores.
- No contará con un módulo contable completo ni funciones financieras avanzadas.
- Las facturas se consideraran completamente abonadas en un único pago, sin contemplar pagos parciales (limitación a mejorar).

4. Objetivo General y Objetivos Específicos

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión que permita a Pedro Mendoza organizar, registrar y optimizar los procesos del taller, mejorando la eficiencia operativa, el seguimiento de los trabajos y la toma de decisiones.

4.2 Objetivos específicos

- Registrar información completa de clientes y vehículos.
- Consultar el historial de reparaciones por cliente o unidad.
- Gestionar turnos de manera organizada a través de un calendario.
- Crear presupuestos automáticos a partir de plantillas.
- Generar y editar facturas de manera rápida y sencilla.
- Registrar pagos y visualizar deudas pendientes.
- Controlar el stock de repuestos utilizados.
- Registrar avances de cada reparación para mejorar la trazabilidad.
- Generar informes de gestión como ingresos y servicios frecuentes

5. Análisis de Requerimientos

5.1 Requerimientos funcionales

- RF1: El sistema debe permitir registrar datos de clientes, incluyendo nombre, apellido, número de contacto y dirección.
- RF2: El sistema debe permitir registrar datos de vehículos, incluyendo marca, modelo, patente y año.
- RF3: El sistema debe permitir asociar uno o más vehículos a un cliente registrado previamente.
- RF4: El sistema debe permitir agendar turnos para diagnóstico o servicios programados, incluyendo fecha, hora y motivo del ingreso.
- RF5: El sistema debe permitir visualizar un calendario de turnos con los trabajos agendados y su estado (pendiente, en progreso, finalizado).
- RF6: El sistema debe permitir crear una orden de trabajo, incluyendo datos del vehículo, cliente, motivo del ingreso y un resumen del diagnóstico o falla detectada.
- RF7: El sistema debe permitir actualizar una orden de trabajo existente, agregando los pasos realizados, cambios durante la reparación y observaciones adicionales.

- RF8: El sistema debe permitir registrar el avance del trabajo, incluyendo etapas como diagnóstico, reparación, espera de repuestos y finalización.
- RF9: El sistema debe permitir consultar el historial de reparaciones por vehículo, cliente, o categoría de servicio (por ejemplo: mantenimiento, cambio de piezas, diagnóstico electrónico, etc.).
- RF10: El sistema debe permitir registrar si los repuestos fueron aportados por el cliente o por el taller, y asociarlos al trabajo realizado.
- RF11: El sistema debe permitir generar presupuestos detallados por trabajo, incluyendo mano de obra, repuestos e insumos.
- RF12: El sistema debe permitir convertir un presupuesto en factura una vez completado el trabajo.
- RF13: El sistema debe permitir editar los ítems de una factura antes de emitirla, en caso de que haya cambios respecto al presupuesto original.
- RF14: El sistema debe permitir registrar medios de pago utilizados (efectivo o transferencia bancaria).
- RF15: El sistema debe permitir emitir facturas por cada trabajo realizado.
- RF16: El sistema debe permitir registrar pagos realizados y visualizar deudas o saldos pendientes por trabajo.
- RF17: El sistema debe permitir registrar el ingreso y egreso de repuestos e insumos, indicando el motivo (uso, devolución o compra).
- RF18: El sistema debe permitir consultar el stock de repuestos antes de iniciar un trabajo o realizar una compra.
- RF19: El sistema debe permitir filtrar el historial de trabajos por vehículo, cliente, o categoría de servicio.
- RF20: El sistema debe permitir registrar qué computadora de diagnóstico se utilizó y asociarla al vehículo.

5.2 *Requerimientos no funcionales*

- RNF1: El sistema debe funcionar de manera fluida, respondiendo en menos de 2 segundos a consultas de historial o turnos.
- RNF2: El sistema debe estar instalado localmente en una computadora del taller, con posibilidad opcional de acceso remoto desde otra PC.
- RNF3: El sistema debe presentar una interfaz intuitiva con menú dividido en: Clientes, Vehículos, Turnos, Presupuestos, Facturación, Historial y Stock.

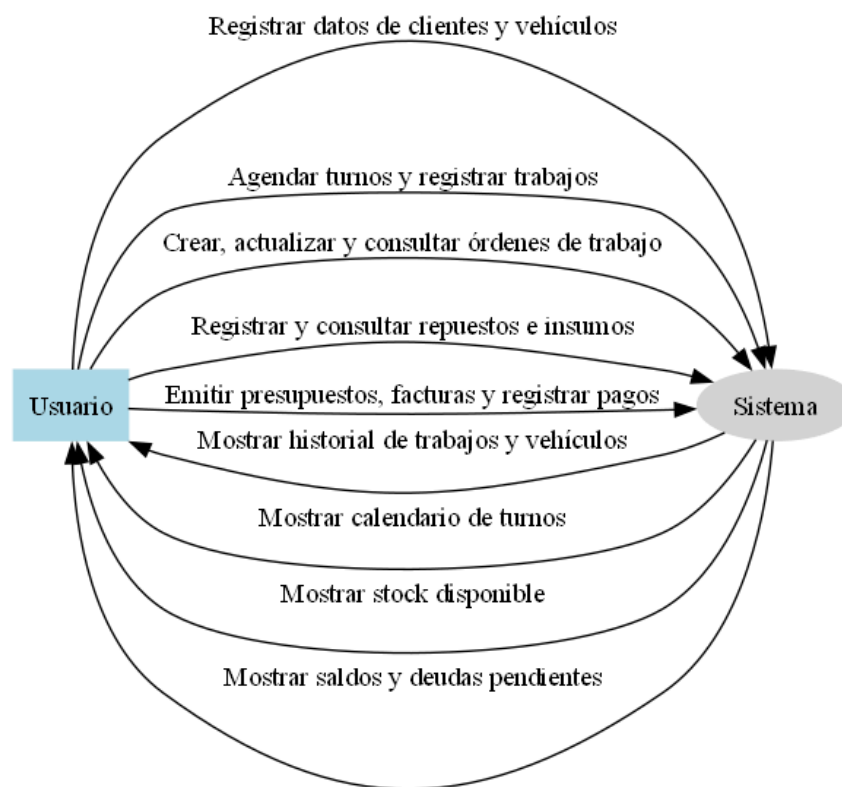
- RNF4: El sistema debe asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder, mediante autenticación por contraseña.
- RNF5: El sistema debe ser fácil de mantener y escalar, permitiendo futuras ampliaciones sin rediseñar su estructura.

6. Diagramas

6.1 Diagrama de contexto

Fuente: (elaboración propia, 2025)

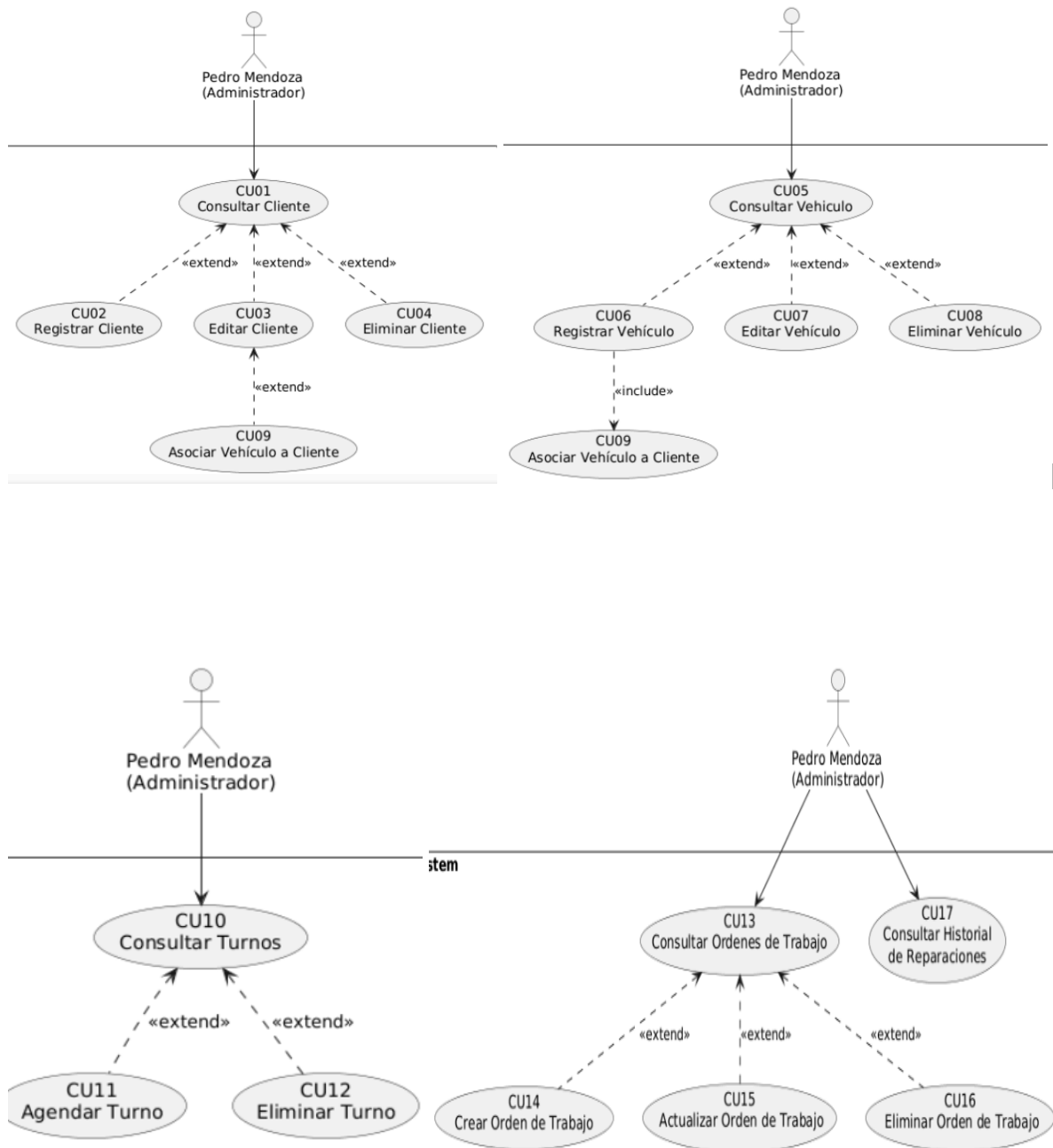
Figura 1



Nota: Esta imagen consiste en un diagrama de contexto que permite mostrar de forma visual y general las interacciones clave entre el usuario y el sistema, sin detallar procesos internos.

6.2 Diagrama De Casos de Uso

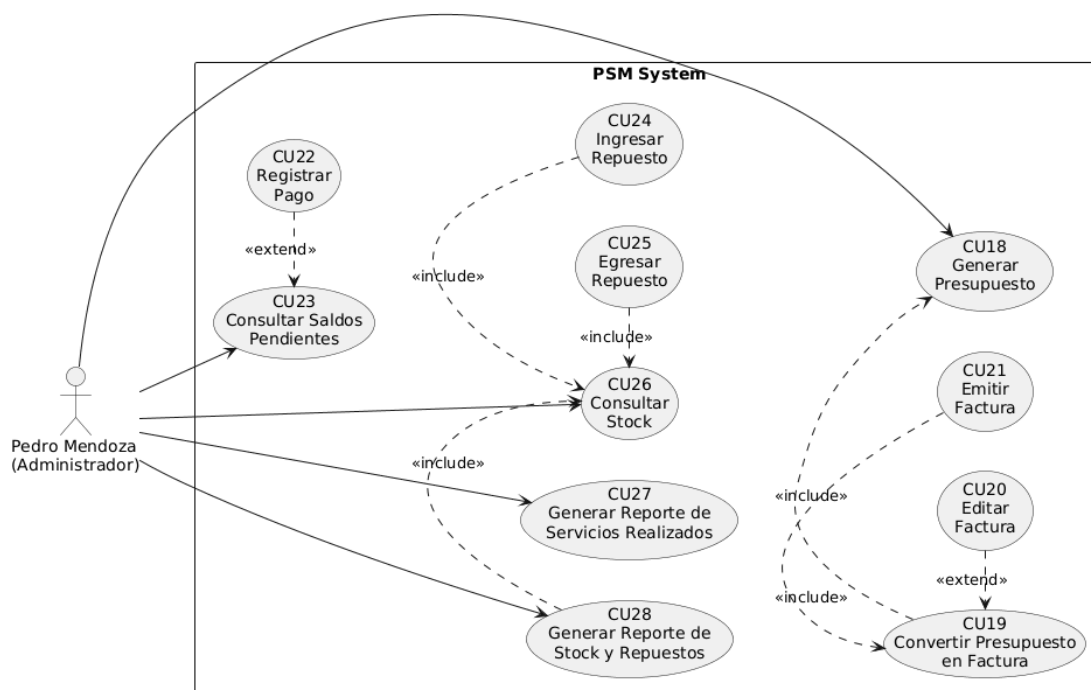
Figura 2



Este diagrama refleja las funciones del taller vinculadas a clientes, vehículos, turnos y órdenes de trabajo. El administrador puede consultar información como caso base y, a partir de allí, extender acciones de registrar, editar o eliminar. También se incluye la asociación de vehículos a clientes, la creación y actualización de órdenes y la consulta del historial de reparaciones. En conjunto, organiza y controla las actividades diarias del taller.

Figura 3

Casos de Uso - Presupuestos, Facturacion y Stock



Nota: Este diagrama muestra las funciones administrativas del sistema: generación de presupuestos, facturación, pagos y control de stock. Desde los casos principales se derivan acciones como editar facturas, registrar pagos o ingresar/egresar repuestos. Así, el sistema asegura un manejo ordenado de la facturación y del inventario, complementando la gestión operativa.

6.3 Especificaciones de los Casos de Uso

CU01: Consultar Cliente

Descripción General:

Este caso de uso permite al administrador consultar la información de los clientes registrados en el sistema a partir de criterios de búsqueda como nombre, apellido, número de contacto o dirección.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El sistema debe estar en funcionamiento.
- Debe existir al menos un cliente registrado.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción Consultar Cliente.
- El sistema solicita criterios de búsqueda.
- El actor ingresa uno o más criterios (nombre, apellido, número de contacto o dirección).
- El sistema valida la entrada y realiza la búsqueda en la base de datos.
- El sistema muestra todos los clientes que cumplen los criterios, con sus datos (nombre, apellido, número de contacto y dirección).
- El administrador puede seleccionar un cliente para ver detalles o realizar acciones relacionadas (editar, eliminar, asociar vehículo).

Postcondiciones:

- Se visualizan las coincidencias de la búsqueda en pantalla.

Relaciones:

- Extiende a Registrar Cliente, Editar Cliente y Eliminar Cliente (CU02, CU03 y CU04).

Caminos Alternativos:

- No se ingresan criterios: El sistema muestra todos los clientes registrados.
- No se encuentran coincidencias: El sistema informa "Cliente no encontrado".

CU02: Registrar Cliente**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador registrar un nuevo cliente en el sistema, ingresando sus datos personales y de contacto.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El administrador debe tener acceso al módulo de gestión de clientes.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción Registrar Cliente.
- El sistema muestra un formulario de registro.
- El actor ingresa los datos requeridos (nombre, apellido, número de contacto, dirección).
- El actor confirma el registro.
- El sistema valida la información ingresada.
- El sistema guarda el nuevo cliente en la base de datos.
- El sistema confirma la operación.

Postcondiciones:

- El cliente queda registrado en el sistema.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Cliente (CU01).

Caminos Alternativos:

- Faltan datos obligatorios (nombre, apellido, número de contacto, dirección): El sistema muestra el mensaje: 'Complete todos los campos requeridos.'
- El cliente ya existe (mismo nombre y número de contacto): El sistema informa duplicado y cancela el registro.

CU03: Editar Cliente**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador modificar los datos de un cliente previamente registrado.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cliente registrado.
- El cliente a editar debe haber sido previamente consultado y seleccionado desde el caso Consultar Cliente (CU01).

Camino Básico:

- El administrador presiona la opción Editar Cliente.
- El sistema muestra los datos actuales del cliente.
- El administrador modifica uno o más campos (nombre, apellido, número de contacto, dirección).
- El sistema valida la información ingresada.
- El sistema actualiza los datos y confirma la operación.

Caminos Alternativos:

- Si la información ingresada no es válida, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
- Si ocurre un error durante la actualización, el sistema notifica al administrador y no guarda los cambios.

Postcondiciones:

- Los datos del cliente quedan actualizados correctamente en la base de datos.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Cliente (CU01).
- Incluye a Asociar Vehículo a Cliente (CU09).

CU04: Eliminar Cliente**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador desactivar un cliente del sistema desactivando al cliente en la base de datos. Antes de hacerlo, el sistema verifica que no tenga órdenes, turnos o vehículos activos, de esta forma se evita la pérdida de información y se mantiene el historial del cliente en la base de datos.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cliente registrado.
- El cliente no debe tener órdenes de trabajo activas o turnos pendientes.

Camino Básico:

- El administrador selecciona la opción “Consultar Clientes”.
- El sistema muestra la lista de clientes registrados.
- El administrador selecciona un cliente y elige la opción “Eliminar Cliente”.
- El sistema verifica si el cliente tiene:
 - o Órdenes de trabajo activas.
 - o Turnos pendientes.
 - o Vehículos asociados activos.
- Si no hay vínculos activos, el sistema solicita confirmación para desactivar al cliente.
- El administrador confirma la acción.
- El sistema desactiva al cliente en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje: “El cliente fue desactivado correctamente”.

Postcondiciones:

- El cliente no aparece más en las búsquedas activas.
- Los datos del cliente permanecen en la base de datos desactivados para mantener el historial.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Cliente (CU01).

Caminos Alternativos:

- Si el cliente tiene órdenes activas o turnos pendientes:

- o El sistema muestra un mensaje: “No se puede eliminar el cliente porque tiene órdenes o turnos pendientes. Finalice o cancele los registros antes de continuar.”
- Si el cliente tiene vehículos activos:
 - o El sistema pregunta si desea desactivar también los vehículos asociados.
 - o Si el administrador acepta, el sistema desactiva los vehículos vinculados.
- Si el administrador cancela la acción, el sistema no realiza ningún cambio.

CU05: Consultar Vehículo

Descripción General:

Este caso de uso permite al administrador consultar la información de un vehículo registrado en el sistema a partir de criterios de búsqueda como patente, marca, modelo o año.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El vehículo debe estar registrado en el sistema.

Camino Básico:

- El actor selecciona Consultar Vehículo.
- El sistema solicita criterios de búsqueda.
- El actor ingresa los criterios (patente, marca, modelo, año o cliente asociado).
- El sistema valida y busca en la base de datos.
- El sistema lista todos los vehículos que coinciden con los criterios, mostrando sus datos principales.
- El administrador puede seleccionar un vehículo para ver detalle o realizar acciones (editar, eliminar, asociar cliente).

Postcondiciones:

- Los vehículos encontrados se muestran para consulta o gestión.

Relaciones:

- Extiende a Registrar Vehículo, Editar Vehículo y Eliminar Vehículo (CU06, CU07 y CU08).

Caminos Alternativos:

- No se ingresan criterios: El sistema muestra todos los vehículos.
- No se encuentran coincidencias: El sistema informa “No se encontraron coincidencias”.

CU06: Registrar Vehículo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador registrar un nuevo vehículo en el sistema, asociándolo a un cliente previamente registrado.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
- El vehículo no debe estar previamente registrado.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción Registrar Vehículo.
- El sistema muestra un formulario de registro de vehículo.
- El actor completa los datos requeridos del vehículo (marca, modelo, patente, año).
- El actor selecciona el cliente al que se asociará el vehículo.
- El actor confirma el registro.
- El sistema valida los datos ingresados.
- El sistema guarda el vehículo en la base de datos y lo asocia al cliente.
- El sistema confirma la operación.

Postcondiciones:

- El vehículo queda registrado y asociado al cliente.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Vehículo (CU05).
- Incluye Asociar Vehículo a Cliente (CU09).

Caminos Alternativos:

- Faltan datos obligatorios (marca, modelo o patente). El sistema muestra el mensaje: "Complete todos los campos requeridos."
- El cliente no existe o no está seleccionado: El sistema bloquea el registro.
- El vehículo ya existe: El sistema informa duplicado y cancela la operación.

CU07: Editar Vehículo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador modificar los datos de un vehículo previamente registrado en el sistema.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El vehículo debe estar previamente registrado.

Camino Básico:

- El actor selecciona Editar Vehículo.
- El sistema muestra la información actual del vehículo.
- El actor modifica los campos deseados.
- El actor confirma la operación.
- El sistema valida y guarda los cambios en la base de datos.

Postcondiciones:

- El vehículo queda actualizado en el sistema.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Vehículo (CU05).

Caminos Alternativos:

- Se eliminan datos obligatorios: El sistema no permite guardar y muestra advertencia.
- Error en la validación o conexión: El sistema informa que no se pudo actualizar.

CU08: Eliminar Vehículo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador eliminar un vehículo del sistema, siempre que no tenga órdenes de trabajo activas.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El vehículo debe estar registrado previamente.
- El vehículo no debe estar asociado a órdenes de trabajo activas.

Camino Básico:

- El actor selecciona Eliminar Vehículo.
- El sistema solicita confirmación.
- El actor confirma la eliminación.
- El sistema elimina el registro del vehículo del sistema, asegurando que no existan órdenes de trabajo asociadas activas

Postcondiciones:

- El vehículo queda eliminado permanentemente del sistema.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Vehículo (CU05).

Caminos Alternativos:

- El vehículo tiene órdenes activas: El sistema bloquea la operación e informa al actor.

- El actor cancela: El sistema no realiza cambios.

CU09: Asociar Vehículo a Cliente

Descripción General:

Este caso de uso permite al administrador asociar uno o más vehículos a un cliente registrado.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El cliente debe estar registrado.
- El vehículo debe estar registrado.

Camino Básico:

- El actor selecciona Asociar Vehículo a Cliente.
- El sistema solicita seleccionar un cliente registrado.
- El actor selecciona el vehículo a asociar.
- El actor confirma la operación.
- El sistema guarda la asociación en la base de datos.

Postcondiciones:

- El vehículo queda vinculado al cliente seleccionado.

Relaciones:

- Incluido en Registrar Vehículo (CU06).

Caminos Alternativos:

- El cliente no existe: El sistema informa error y cancela la operación.
- El vehículo ya está asociado al cliente: El sistema muestra advertencia y no duplica la relación.

CU10: Consultar Turnos

Descripción General:

Este caso de uso permite al administrador visualizar los turnos agendados en un calendario interactivo, con vistas diaria, semanal y mensual. Desde esta pantalla puede filtrar por estado o cliente, y acceder al detalle de cada turno.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos un turno registrado en el sistema.
- El sistema debe tener sincronizados los datos de clientes y vehículos para mostrar la información asociada.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción “Consultar Turnos”.
- El sistema muestra el calendario de turnos con las vistas disponibles
- Vista diaria: muestra los turnos por hora, ordenados cronológicamente.
- Vista semanal: muestra los turnos agrupados por día.
- Vista mensual: resumen general con cantidad de turnos por día.

En cada registro se visualiza la siguiente información:

- “Fecha y hora programada del turno.”
- “Estado actual (pendiente, en curso o finalizado)”
- “Datos del cliente (nombre y apellido)”
- “Vehículo asociado (marca, modelo y patente)”
- “Descripción del servicio”

El calendario puede visualizarse en formato de lista o por días del mes, permitiendo al administrador identificar rápidamente los turnos programados. Además, el sistema permite filtrar los turnos por estado, cliente o vehículo para facilitar la consulta; al seleccionar un turno, se muestra la información completa del registro con todos los datos vinculados.

- El administrador puede alternar entre vista semanal o mensual del calendario.
- El actor selecciona un turno específico para visualizar sus detalles.

Postcondiciones:

- El sistema muestra la información del turno seleccionado.

Relaciones:

- Extiende a Agendar Turno (CU11) y Eliminar Turno (CU12).

Caminos Alternativos:

- No hay turnos registrados: El sistema muestra un mensaje “No existen turnos programados”.

CU11: Agendar Turno**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador agendar un turno para diagnóstico o servicio programado, indicando fecha, hora y motivo del ingreso.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cliente y un vehículo registrados.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción Agendar Turno.
- El sistema muestra un formulario de registro de turno.
- El actor completa los datos requeridos (fecha, hora, motivo, cliente, vehículo).
- El actor confirma la operación.
- El sistema valida la disponibilidad de fecha y hora.
- El sistema guarda el turno en la base de datos.
- El sistema confirma el registro del turno.

Postcondiciones:

- El turno queda registrado en el sistema.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Turnos (CU10).

Caminos Alternativos:

- Faltan datos obligatorios (fecha, hora o cliente). El sistema muestra el mensaje: 'Complete todos los datos del turno.'
- La fecha y hora ya están ocupadas: El sistema informa error y no permite registrar.

CU12: Eliminar Turno**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador eliminar un turno previamente registrado.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El turno debe estar registrado en el sistema.

Camino Básico:

- El actor selecciona la opción Eliminar Turno.
- El sistema solicita confirmación.
- El actor confirma la eliminación.
- El sistema elimina el turno de la base de datos.

Postcondiciones:

- El turno queda eliminado permanentemente.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Turnos (CU10).

Caminos Alternativos:

- El actor cancela la operación: El sistema no realiza cambios.
- El turno no existe (ya fue eliminado): El sistema informa error.

CU13: Consultar Ordenes de Trabajo**Descripción general:**

Este caso de uso permite al administrador consultar las órdenes de trabajo registradas en el sistema, filtrando por cliente, vehículo, estado o fecha. El objetivo es facilitar el seguimiento de los trabajos y su estado de avance

Precondiciones:

- Debe haber órdenes de trabajo registradas.

Camino Básico:

- El administrador selecciona Consultar Órdenes de Trabajo.
- El sistema muestra un formulario de búsqueda.
- El administrador ingresa criterios (cliente, vehículo, estado, fecha o número de orden).
- El sistema busca en la base de datos.
- El sistema muestra todas las órdenes coincidentes, con datos principales.
- El administrador puede seleccionar una orden para ver detalles o gestionar (actualizar, eliminar).

Caminos Alternativos:

- Si no se ingresan criterios: Se muestran todas las órdenes de trabajo.
- Si no hay coincidencias: El sistema informa "No se encontraron coincidencias".

CU14: Crear Orden de Trabajo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador registrar una nueva orden de trabajo con los datos de cliente, vehículo, motivo del ingreso y diagnóstico inicial.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cliente y un vehículo registrados en el sistema.

Camino Básico:

- El actor selecciona Crear Orden de Trabajo.
- El sistema muestra un formulario de creación de orden.
- El actor ingresa los datos requeridos (cliente, vehículo, motivo, diagnóstico inicial, fecha de entrega).
- El actor confirma la operación.
- El sistema valida los datos.
- El sistema guarda la orden en la base de datos.
- El sistema confirma la creación de la orden.

Postcondiciones:

- La nueva orden de trabajo queda registrada en el sistema.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Órdenes de Trabajo (CU13).

Caminos Alternativos:

- Faltan datos obligatorios (cliente, vehículo, motivo, diagnóstico inicial y fecha estimada de entrega.): El sistema muestra error.
- El cliente o vehículo no existen: El sistema informa error y cancela el registro.

CU15: Actualizar Orden de Trabajo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador modificar la información de una orden de trabajo existente, incluyendo pasos realizados, cambios y observaciones adicionales.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir la orden de trabajo registrada en el sistema.

Camino Básico:

- El actor selecciona Actualizar Orden de Trabajo.
- El sistema muestra la información actual de la orden seleccionada.
- El actor modifica los datos necesarios (estado, observaciones, cambios en diagnóstico).
- El actor confirma la operación.
- El sistema valida y guarda los cambios.
- El sistema confirma la actualización.

Postcondiciones:

- La orden de trabajo queda actualizada en la base de datos.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Órdenes de Trabajo (CU13).

Caminos Alternativos:

- El actor elimina datos obligatorios: El sistema bloquea la operación.
- Error de conexión: El sistema informa que no se pudieron guardar los cambios.

CU16: Eliminar Orden de Trabajo**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador eliminar una orden de trabajo del sistema, siempre que siempre que no se encuentre en estado “en progreso”.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- La orden de trabajo debe estar registrada.
- La orden no debe estar en estado activo o en proceso.

Camino Básico:

- El actor selecciona Eliminar Orden de Trabajo.
- El sistema solicita confirmación.
- El actor confirma la eliminación.
- El sistema elimina la orden de la base de datos.

Postcondiciones:

- La orden de trabajo queda eliminada permanentemente.

Relaciones:

- Extiende a Consultar Órdenes de Trabajo (CU13).

Caminos Alternativos:

- La orden está en estado activo: El sistema bloquea la operación.
- El actor cancela: El sistema no realiza cambios.

CU17: Consultar Historial de Reparaciones**Descripción General:**

Este caso de uso permite al administrador consultar el historial completo de reparaciones, filtrado por cliente, vehículo o categoría de servicio.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos una orden de trabajo registrada con estado finalizado.

Camino Básico:

- El administrador selecciona Consultar Historial de Reparaciones.
- El sistema solicita criterios (cliente, vehículo, fecha, numero de orden).
- El administrador ingresa uno o más criterios.
- El sistema busca en la base de datos.
- El sistema lista todas las reparaciones encontradas con sus datos principales.
- El administrador puede seleccionar una reparación para ver más detalle.

Postcondiciones:

- El historial filtrado se muestra en pantalla.

Relaciones:

- Incluye datos de Órdenes de Trabajo (CU13).

Caminos Alternativos:

- No se ingresan criterios: El sistema muestra todo el historial de reparaciones.
- No existen coincidencias: El sistema muestra “No se encontraron reparaciones”.

CU18: Generar Presupuesto**Descripción General:**

Permite al administrador crear un presupuesto detallado para un trabajo, incluyendo mano de obra, repuestos e insumos. El presupuesto se genera a partir de una orden de trabajo en diagnóstico. Una vez confeccionado queda registrado con estado “En elaboración” hasta que el cliente lo aprueba. Si es aprobado, podrá convertirse posteriormente en una factura mediante el caso de uso CU19 – Convertir Presupuesto en Factura.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir una orden de trabajo registrada.
- El sistema debe tener configurados precios de mano de obra y repuestos.

Camino Básico:

- El actor selecciona Generar Presupuesto.
- El sistema muestra un formulario con datos del trabajo (cliente, vehículo, motivo).
- El actor ingresa ítems de mano de obra y repuestos.
- El actor confirma la operación.
- El sistema valida la información.
- El sistema registra y muestra el presupuesto generado.

Postcondiciones:

- El presupuesto queda registrado en el sistema con estado “En elaboración” o “Aprobado” según la acción del cliente.
- El presupuesto aprobado queda disponible para su conversión en factura.

Relaciones:

- Incluye en Convertir Presupuesto en Factura (CU19).

Caminos Alternativos:

- Faltan ítems obligatorios (mano de obra y repuestos): El sistema muestra mensaje “Complete los campos faltantes”
- Datos inválidos: El sistema valida que los precios sean numéricos positivos, que las cantidades no sean cero o negativas, y que los ítems seleccionados existan en el inventario. Si no se cumple, muestra el mensaje “Verifique los datos ingresados”.

CU19: Convertir Presupuesto en Factura**Descripción General:**

Este caso de uso permite generar una factura a partir de un presupuesto aprobado previamente. El sistema reutiliza los datos del presupuesto —como repuestos, mano de obra y montos parciales— para crear una factura con numeración única y estado inicial “Pendiente de pago”. La conversión solo puede realizarse una vez que la orden de trabajo asociada se encuentre finalizada.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir un presupuesto aprobado vinculado a una orden de trabajo finalizada.
- El cliente debe tener sus datos de facturación completos (nombre, CUIT/CUIL, dirección fiscal).
- El sistema debe tener configurada la numeración de facturas.

Camino Básico:

- El actor selecciona “Convertir Presupuesto en Factura”.
- El sistema muestra la lista de presupuestos con estado “Aprobado”
- El administrador selecciona uno y confirma la conversión
- El sistema genera una factura con los mismos ítems, calculando subtotal, IVA y total final correspondiente.
- La factura queda registrada con estado inicial “Pendiente de pago”.

Postcondiciones:

- Se genera una nueva factura asociada al presupuesto seleccionado.
- El presupuesto cambia su estado a “Facturado”.
- La factura queda disponible para registrar pagos (CU22).

Relaciones:

- Incluye Generar Presupuesto (CU18).
- Extiende Editar Factura (CU20) y Emitir Factura (CU21).

Caminos Alternativos:

- El presupuesto ya fue facturado: El sistema bloquea la operación.
- El actor cancela: El sistema no realiza cambios.

CU20: Editar Factura**Descripción General:**

Permite al administrador modificar ítems de una factura antes de su emisión definitiva. Esta funcionalidad permite corregir errores o actualizar importes antes de la emisión definitiva.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- La factura debe estar en estado pendiente de emisión.

Camino Básico:

- El actor selecciona Editar Factura.
- El sistema muestra la información actual de la factura.
- El actor modifica ítems (cantidades, repuestos, mano de obra).
- El actor confirma los cambios.
- El sistema actualiza la factura.

Postcondiciones:

- La factura queda actualizada y lista para emisión.

Relaciones:

- Extiende Convertir Presupuesto en Factura (CU19).

Caminos Alternativos:

- El actor elimina ítems obligatorios: El sistema rechaza la edición.
- Error en validación: El sistema muestra advertencia.

CU21: Emitir Factura**Descripción General:**

Permite al administrador emitir una factura final.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- Debe existir una factura en estado pendiente de emisión.

Camino Básico:

- El actor selecciona Emitir Factura.
- El sistema solicita confirmación.
- El actor confirma.
- El sistema registra la emisión.
- El sistema notifica éxito.

Postcondiciones:

- La factura queda emitida y registrada en el sistema.

Relaciones:

- Extiende Convertir Presupuesto en Factura (CU19).

Caminos Alternativos:

- El actor cancela: El sistema no realiza cambios.
- Error en conexión: El sistema no puede emitir y muestra error.

CU22: Registrar Pago**Descripción General:**

Permite registrar los pagos realizados por el cliente y asociarlos a una factura.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir una factura emitida.

Camino Básico:

- El actor selecciona Registrar Pago.
- El sistema muestra las facturas pendientes de pago.
- El actor selecciona una factura con estado "Pendiente de pago".

- El actor ingresa datos de pago (monto, medio de pago).
- El sistema valida y registra el pago.
- El sistema muestra confirmación.

Postcondiciones:

- La factura cambia su estado a “Pagada”
- El sistema actualiza el saldo general del cliente.

Relaciones:

- Extiende Consultar Saldo Pendientes (CU23).

Caminos Alternativos:

- Monto ingresado menor al pendiente: El sistema muestra error “pago insuficiente”.
- Medio de pago inválido: El sistema muestra error.

CU23: Consultar Saldo Pendientes**Descripción General:**

Permite al administrador consultar las facturas con deudas o pagos pendientes.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- Debe existir al menos una factura emitida.

Camino Básico:

- El actor selecciona Consultar Saldo Pendientes.
- El sistema muestra listado de facturas con deuda.
- El actor selecciona una factura.
- El sistema muestra detalle del saldo pendiente.

Postcondiciones:

- La información de los saldos queda visible en pantalla.

Relaciones:

- Extiende a Registrar Pago (CU22).

Caminos Alternativos:

- No existen deudas: El sistema muestra mensaje “No hay saldos pendientes”.

CU24: Ingresar Repuesto

Descripción General:

- Permite registrar el ingreso de repuestos al stock del taller.

Actor Principal:

- Administrador

Actores Secundarios:

- Ninguno

Precondiciones:

- El sistema debe tener habilitada la gestión de inventario.

Camino Básico:

- El actor selecciona Ingresar Repuesto.
- El sistema muestra el formulario de ingreso.
- El actor completa datos (nombre, cantidad, proveedor).
- El actor confirma.
- El sistema valida y guarda los datos. El sistema actualiza el stock.re

Postcondiciones:

- El repuesto queda registrado como ingresado en stock.

Relaciones:

- Extiende Consultar Stock (CU26).

Caminos Alternativos:

- Datos incompletos: El sistema rechaza el ingreso.
- Cantidad inválida: El sistema muestra error.

CU25: Egresar Repuesto**Descripción General:**

- Permite registrar el egreso de repuestos del stock, ya sea por uso, devolución o baja.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- El repuesto debe existir en el inventario.
- La cantidad a egresar no debe superar el stock disponible.

Camino Básico:

- El actor selecciona Egresar Repuesto.
- El sistema muestra el inventario disponible.
- El actor elige el repuesto.
- El actor ingresa cantidad.
- El sistema valida.
- El sistema descuenta del stock.
- El sistema confirma la operación.

Postcondiciones:

- El repuesto queda registrado como egresado en stock.

Relaciones:

- Extiende Consultar Stock (CU26).

Caminos Alternativos:

- Stock insuficiente: El sistema rechaza la operación.

CU26: Consultar Stock**Descripción General:**

- Permite al administrador consultar el stock actual de repuestos disponibles en el taller.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- Debe existir al menos un repuesto registrado en el inventario.

Camino Básico:

- El actor selecciona Consultar Stock.
- El sistema muestra listado de repuestos con cantidades disponibles.
- El actor puede aplicar filtros de búsqueda (nombre del repuesto, proveedor, cantidad mínima)
- El sistema actualiza la visualización.

Postcondiciones:

- La información del stock queda visible en pantalla.

Relaciones:

- Caso base de Ingresar Repuesto (CU24) y Egresar Repuesto (CU25).

Caminos Alternativos:

- No existen repuestos: El sistema muestra el mensaje “No hay repuestos en inventario”.

CU27: Generar Reporte de Servicios Realizados**Actor Principal:**

- Administrador

Precondiciones:

- Deben existir órdenes de trabajo finalizadas y registradas en el sistema.

Camino Básico:

- El administrador selecciona la opción “Generar Reporte de Servicios Realizados”.
- El sistema solicita los criterios de filtrado (rango de fechas, categoría de servicio o tipo de reparación).
- El administrador ingresa los criterios deseados.
- El sistema busca las órdenes de trabajo finalizadas que cumplan con los criterios.

- El sistema muestra un resumen con: Cantidad de servicios por tipo (diagnóstico, mantenimiento, cambio de piezas, etc.). Tiempo promedio de reparación. Clientes con más servicios realizados.
- El administrador puede visualizar los resultados en forma de lista o gráfico-
- El administrador puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.

Caminos Alternativos:

- Si no se encuentran servicios para los criterios seleccionados, el sistema muestra: “No hay servicios registrados para el período o categoría seleccionada.”

Postcondiciones:

- El sistema genera un reporte de los servicios realizados, agrupado por tipo, cliente o período.

Relaciones:

- Incluye a Consultar Historial de Reparaciones (CU17).

CU28: Generar Reporte de Stock y Repuestos**Descripción general:**

Este caso de uso permite al administrador generar un reporte sobre el estado y movimientos de stock de repuestos. El sistema analiza la información registrada y muestra datos como cantidad disponible.

Actor Principal:

- Administrador

Precondiciones:

- Deben existir repuestos y movimientos de stock registrados en el sistema.

Camino Básico:

- El administrador selecciona la opción “Generar Reporte de Stock y Repuestos”
- El sistema solicita el tipo de reporte (por ejemplo: stock actual, repuestos más usados, alertas por bajo stock).

- El administrador elige el tipo de reporte.
- El sistema analiza los movimientos de stock y los niveles actuales de los repuestos.
- El sistema muestra el reporte en pantalla con la siguiente información: Nombre y categoría del repuesto, cantidad disponible, cantidad utilizada en el período, alerta si el stock está por debajo del mínimo.
- El administrador puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.

Caminos Alternativos:

- Si no se encuentran repuestos en el sistema, el sistema muestra: “No hay repuestos registrados actualmente.”

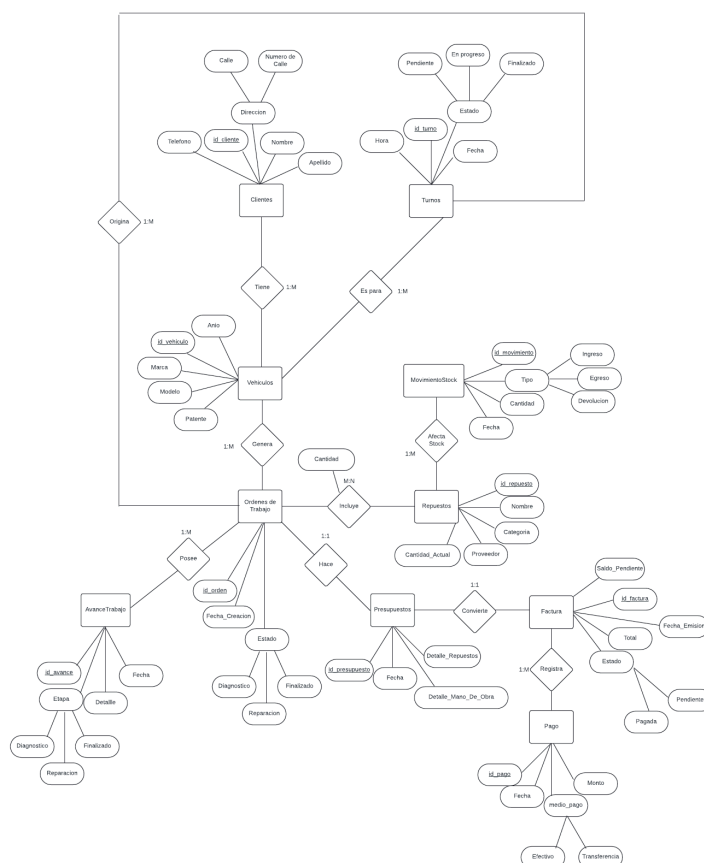
Postcondiciones:

- El sistema genera un reporte detallado del estado actual y movimientos de stock.

Relaciones:

- Incluye a Consultar Stock (CU26).

*6.4 Diagrama de Entidad – Relación***Figura 4***Diagrama Entidad-Relación**Nota: (Elaboración propia, 2025)*



Nota: Diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión de reparaciones vehiculares. Representa las principales entidades del modelo (Cliente, Vehículo, Orden de Reparación, Empleado, Repuesto, etc.), sus atributos clave y las relaciones entre ellas, incluyendo cardinalidades y entidades asociativas.

6.5 Diagrama de clases

Figura 5

Diagrama de clases

Nota: (Elaboración propia, 2025)

Nota: El diagrama representa las principales clases del sistema y sus relaciones. Se observa la vinculación entre los módulos de gestión de clientes, vehículos, turnos, órdenes de trabajo, documentos (presupuestos y facturas), pagos y stock. Cada clase incluye sus atributos y

métodos principales, reflejando la estructura lógica del sistema y su organización orientada a objetos.

7. Anexos

7.1 Entrevista al propietario del taller

Anexo I – Entrevista al propietario del taller PSM Electrónica y Mecánica Automotriz

Entrevistado: Pedro Mendoza – Propietario del taller

Modalidad: Presencial

Entrevistador: Maximiliano Garcés

Objetivo: Relevar las principales problemáticas y necesidades del taller para definir los requerimientos del sistema de gestión.

Transcripción de la entrevista:

Entrevistador:

Estamos con Pedro Mendoza, de PCM Electrónica y Mecánica. Automotriz. Vamos a una charla de entrevista. Hoy es 27 de abril de 2025. **Administración y toma de decisiones.** Es el primer tema que te queremos preguntar. Esto es para más o menos saber, para guiarnos, para saber lo que vos estarías necesitando, qué es lo que te sirve. Me dice: **¿Qué información necesita el dueño para tomar decisiones? Costos, rendimientos, rendimientos de los técnicos, ingresos por tipo de servicio. O sea, vos para tomar decisiones, qué sé yo, a la hora de dar un presupuesto o eso, ¿qué información necesitas o cuál tenés en cuenta?**

Entrevistado:

Lo que yo necesito para tomar decisiones es algo como para coordinar los tiempos para que no se superpongan los trabajos. A veces hay trabajos que llevan más tiempo que otro y si no está bien organizado los trabajos, se superpone uno por otro y no se puede avanzar, se queda todo trabado.

Entrevistador:

Bien, capaz vamos a esta pregunta, depende de cómo lleguen las siguientes. Mira, la próxima dice: **¿Con qué frecuencia se revisan los números del negocio? O sea, las cuentas,**

digamos. ¿Cómo lo hacés ahora? ¿Con qué velocidad vos revisás tus números? Digamos, como... Los números, digamos, ingreso, egreso.

Entrevistado:

Y con la cabeza, otra cosa no hago, no tengo ninguna planilla de toma de datos ni nada. Lo hago como viene, que se cobra y se usa para reponerlo, porque bueno, lo que pasa es que recién estoy arrancando ahí y lo que entra es como para recuperar lo del sueldo. No sé si tengo que decir eso, si lo va a borrar o no después. Segunda respuesta, capaz que después Maxi lo borra. Lo que yo hago es tomar datos así a mano, más o menos, y ver costo de repuesto, que eso lo abone el cliente. Y lo otro que sería ganancia, parte se usa para reponer lo que se gastó en materiales para trabajo, que puede ser pegamento, junta, lo que sea, que se repone. Y otro, en alquileres o lo que sea, y servicios. Y lo otro, lo último, podría ser ganancia propia de uno para poder... El ingreso que le genera uno para poder subsistir. Es un negocio.

Entrevistador:

Acá también me dice: **¿Qué parte del trabajo administrativo le resulta más tedioso o problemático? Capaz, más o menos lo conteste, pero... Bueno, la parte administrativa, las cuentas y ¿Hay alguna parte que vos digas: Es lo más tedioso, que más.?**

Entrevistado:

Y muchas veces pensar en el trabajo que tengo que realizar y pensar los costos. Es como, a veces, preferiría tener una lista y de ahí sacar el costo para no estar pensando y también pasarla a todos los clientes el mismo costo en base a algo y no pasarle algo que se me ocurrió en el momento o sacando un estimado. Igual pueden variar porque depende el trabajo, se complica o no o es más rápido y puede variar, pero quizás eso es lo que más se complica.

Entrevistador:

¿y cómo calculás el costo? Por ejemplo, si tuvieras que calcular el costo, si lo moverías a algo medio predeterminado o después tienes tus consideraciones, pero estructuralmente, o sea, ¿qué cosas vos tenés en cuenta?

¿Cómo generas el costo? ¿Cómo calculas tu costo para pasar el precio al cliente?

Entrevistado:

Yo, bueno, para calcular el costo tengo una lista de una asociación de mecánicos y de ahí saco un estimativo de lo que se cobra. No se cobra lo de esa lista porque la verdad que está muy... No es para la zona en la que estoy yo. Y de ahí yo saco un estimativo al vehículo y cobro mano de obra. De esa lista saco mano de obra, que sería lo mío. Después saco un estimativo de los repuestos que tengo que comprar en específico para el vehículo, si es que hay que comprar. Y después está la parte de insumos que utilizo yo para el vehículo, repuestos propios que tengo en stock. Insumos podrían ser pegamento, precinto, asistidora, materiales para limpiar las zonas o reparaciones específicas, soldadura, lo que sea, que esos serían costos míos.

Entrevistador:

Y el tema de la gama, por ejemplo, **¿lo podrías clasificar más o menos tan analizado?**

Entrevistador:

Sí, más o menos, uno calcula, depende del tipo de vehículo o el año el modelo, el costo que se le cobra, no te sabría decir cómo lo que lo calculó a un gímetro, por decirlo así, que según el vehículo, lo que vaya al capital de ese vehículo, se cobra un poco más, un poco por el tema de la responsabilidad que es reparar un vehículo y se pasa algo. Más responsabilidad uno tiene que tener más... Se hace más tranquilo, muchas veces, cuando son autos así, complejos.

Entrevistador:

Bien. ¿Y la mano de obra la cubras según tus horas o qué tienes en cuenta a la hora de cobrar la mano de obra, más allá de lo respuesta? O sea, cuando calculás el costo de mano de obra, que sería tu ganancia por hacer el trabajo, ¿te guías por horas trabajadas o cómo lo guías?

Entrevistado:

Y es muy variado. A veces hay trabajos que uno tiene que usar herramientas o cosas como computadora, cosas que son muy costosas. Entonces, la hora se cobra un poco más, porque estoy usando las cosas que necesitan una inversión importante, entonces uno tiene que cobrar una hora para recuperar esa inversión y a veces hay trabajos que son simples, que son muy

por arriba, te lo digo. Cambiar una bujía que Y se le dedica mucho y se cobra una hora mucho menor. No sé si me explico.

Entrevistador:

Sí, el tipo de trabajo, obviamente, que te va a cobrar diferente. Sí. Bien. **¿Qué tipo de informe le gustaría ver?** Por ejemplo, ingresos mensuales, vehículos más atendidos, servicios más comunes. Esto es un ejemplo. **¿A qué tipo de informe le gustaría poder ver?**

Entrevistado:

A mí lo que me gustaría es tener una especie de... No puedo decir. Sí. De La idea es que vos hagas una aplicación.

Entrevistador:

Un programa, sí.

Entrevistado:

Lo ideal que a mí me vendría muy bien es que quiero tener una especie de programa que yo pueda, a medida que voy haciendo los trabajos, los vaya cargando en ese programa y se vayan guardando. Y a medida que yo busque cierto vehículo, qué se le realizó, qué se le cobró, quién es el dueño, los datos. Y a la vez como para tener un del tipo de problema, todo, que se vaya guardando y categorizando para saber si el otro día, mañana, viene el mismo vehículo, ver el que quizá tener una idea que sea el mismo tipo de problema para que sea más eficiente el trabajo y tener una idea de los costos que se le cobró al otro vehículo y como que se vaya formando un historial Entonces, como si tienen muchas veces los médicos un historial de cliente. Y el historial sería para ver cómo un historial del vehículo o también para ver si, bueno, más o menos este vehículo, este tipo de trabajo lo cobre tanto y veo después con los otros. Y lleva tanto tiempo. Sí, como para también... Que te tiene esos tipos de datos, que vos puedas anotarlos, capaz

Entrevistador:

Tipo el tiempo requerido, detalles, entonces vos después puede ver. Exacto. Bien. **¿Qué información le gustaría tener, así como más ordenada y accesible? O sea, más fácil de manipular. Puedes entrar a tu programa.**

Entrevistado:

Lo que me gustaría tener más accesible sería los trabajos que realizo a mano para ver los tiempos, para calcular que me parece que lo más importante, que a veces uno tiene que estar más organizado para el día de que ya terminé un trabajo y ya pueda venir el siguiente y no perder tiempo o que no se retrasen los turnos. Eso me parece que sería lo más importante.

Entrevistador:

Bien. Bueno, acá la pregunta, **¿cómo ¿Cómo gestionas los pagos de los clientes? No sé, ¿cómo gestionas el pago?**

Entrevistado:

Muchos son transferencia, muchos en efectivo y algunos son facturados también en efectivo o transferencia.

Entrevistador:

¿ustedes se dan algún sistema para emitir facturas?

Entrevistado:

Tengo el sistema del Gobierno para emitir facturas, pero la verdad que nunca lo probé tener un sistema propio.

Entrevistador:

¿aceptan pagos con tarjeta?

¿tarjeta, efectivo, transferencia?

Entrevistado:

Acepto pagos con efectivo y transferencia. Y bueno, tarjeta de crédito, por el momento, no.

Entrevistador:

¿llevan control de cuentas por cobrar o deudas?

Entrevistado:

No, no llevo control, pero bueno, estaría bueno llevarlo.

Entrevistador:

Bien. Sí, entonces como que vos buscas asegurarte, o sea, no con deuda, no pago en plazos, digamos.

Entrevistado:

No, en teoría tiene que al contado, que sea lo acordado. Si hay cosas que pasan en el trabajo, se hablan antes de cobrar lo que corresponde y se pide la autorización del cliente, pero trabajos a deuda, por el momento, no realizo, salvo casos muy específicos.

Entrevistador:

¿cómo llevan actualmente el registro de los vehículos que ingresan al taller? ¿Llevas algún registro de los Tal vehículo ingresó o no.

Entrevistado:

No, no llevo ningún tipo de registro.

Entrevistador:

Bueno, ¿registro de trabajos realizados y los repuestos utilizados?

Entrevistado:

Tampoco. Eso tampoco.

Entrevistador:

¿cómo llevan los presupuestos para los clientes?.

Entrevistado:

Y eso le saco el estimativo de la lista de precios que tengo, saco un estimativo de la hora, las horas de trabajo, teniendo en cuenta que se puede renegar a veces un poco. Y además que el vehículo tiene que traérmelo para que a veces, muchas veces, no le puedo pasar un presupuesto sin que me traiga el vehículo, hacerle un diagnóstico, que eso también muchas

veces agrega al costo total. Porque varía depende de lo que pueda tener el vehículo. Puede ser complejo o muy fácil.

Entrevistador:

Y bueno, acá una dice: Llevar un historial de los trabajos realizados por vehículo. Eso me dijiste que no lo tenés, pero eso es lo que te gustaría que tuvieras. Exacto.

Entrevistador:

¿Tienes un stock de los repuestos en el taller?

Entrevistado:

No, solamente tengo repuestos de vehículos que le compré esos repuestos por una falla aparente de esa pieza. No era esa pieza, era otra cosa, se reparó y ese repuesto nuevo me queda a mí en stock.

Entrevistador:

Pero te vendría bien tener una lista de repuestos.

Entrevistado:

Lo más común y eso, sí.

Entrevistador:

Sí, a ver qué tengo. Entonces, ya sabes, antes de irte a comprar, capaz.

Entrevistado:

Exacto.

Entrevistador:

Me dice: **¿Cómo controlas el ingreso y el egreso de repuestos? No tienes algún control. No. ¿Se pierden repuestos o hay confusión con lo que se usa? ¿Qué cosas le gustaría que el nuevo sistema le ayude a resolver y mejorar? Creo que lo que ya habías dicho, pero**

¿hay alguna otra cosa? ¿Aparte de lo que ya has dicho que te gustaría? O sea, ¿el resolver el programa? ¿O eso sería principalmente?

Entrevistado:

Principalmente eso. En este momento no se me ocurre algo más. Más que nada, que sea del orden, que haya orden y que no haya despelote. Sí.

Entrevistador:

¿cuál es el primer paso cuando su cliente lleva un vehículo? ¿Qué información se recoge para gestionar la gestión Primero, bueno, ya se habrá predeterminado un turno para...

Entrevistado:

Muchas veces, si es un servicio, el vehículo ya viene y se le viene para cambio de aceite o lo que sea y se gestiona un turno. Pero muchas veces, cuando es un problema más específico, se ve para que un día lo traiga para hacer un diagnóstico y después se ve por el trabajo y se le hace una orden de trabajo que se completan los datos del vehículo, lo que hay que hacerle. Si si viene con daño o problemas persistentes, para que no haya después confusiones cuando el vehículo se va y lo que se le va a realizar y el costo.

Entrevistador:

Bien. ¿Se realiza algún tipo de diagnóstico inicial? ¿Cómo se que registre esa información?

Entrevistado:

Y bueno, como te respondí.

Entrevistador:

Sí, recién, sí, creo que está bien. ¿Qué sucede si durante el trabajo aparecen nuevas fallas no presupuestadas?

Entrevistado:

Y en eso se habla directamente el cliente a ver qué quiere realizar y si no se continúa con el trabajo simplemente que vino... Pero bueno, muchas veces uno tiene que en esos trabajos retroceder. Vamos a cortar nomás. Pero muchas veces cuando pasa esas cosas, habla con el cliente, si no interfiere con el trabajo a realizar para poder continuar con el trabajo, si lo quiere reparar o no. Y bueno, así se ve, simplemente con la autorización del cliente.

Entrevistador:

Bien. ¿Hay alguna organización dentro del taller? O sea, por tipo de trabajo o algo de eso. A la hora de dar turnos, ¿hay alguna prioridad?

Entrevistado:

No, por el momento no. Muchas veces, cuando se realizan varios vehículos juntos para aprovechar el tiempo mío de mejor manera, si hay tres vehículos a la vez y uno necesita repuesto antes de continuar y comprar esos repuestos, si no hay una persona que me pueda hacer la búsqueda del repuesto, continúo con el otro vehículo hasta que me hagan falta de repuesto y así con el otro, y cuando tenga los tres, que sé qué repuesto necesita y voy a buscarlos todos todos los repuestos juntos para no perder tiempo de un repuesto e ir a buscarlo. No sé si se entiende.

Entrevistador:

Sí, se entiende, mi mamá. Todo está bueno. ¿Dónde se obtienen los repuestos? ¿Los trae el cliente, los cumple el taller o ambos?

Entrevistado:

Y es muy variado. Muchas veces los trae el cliente, muchas veces los compro yo. Mayormente, si los trae el cliente, ese tipo de datos también me lo gustaría recaudar en los datos, porque si falla el repuesto, yo me hago responsable cuando lo voy a comprar yo y yo elegí la marca, porque puede pasar que falla el repuesto, pero si lo trae el cliente, ahí ya la garantía pasa por el cliente y la mano de obra se vuelve a cobrar. Pero si falla el repuesto, al poco tiempo que yo lo compré, me voy a hacer cargo de la mano de obra.

Entrevistador:

Bien. Bueno, entonces, acá dice la pregunta, que el precio final, **pregunta si el precio final se calcula base al presupuesto o puede haber surgido adicionales**. Me decís que sí, que pueden llegar a surgir, eso te charla con el cliente igual, pero como que si hay una complicación, tarda más, lo que sea, como que...

Entrevistado:

Sí, que cada trabajo es diferente y muchos trabajos, muchas cosas, al desarmarlas por los años del vehículo, lo que sea, están resacas o viejas con el tiempo, el uso del tiempo de trabajo, que quizá están funcionando bien estas piezas, pero al desmontarlas se rompen y hay que cambiarlas. Y muchas veces se tiene en cuenta eso en el presupuesto por esos daños, que a veces se reduce, se aumenta, depende, y ya se aclara desde antemano con el cliente que puede pasar esas cosas.

Entrevistador:

Sí, manguera y cosas así. Exacto. Bien, la pregunta dice esta. **Si pudiera tener un sistema perfecto Perfecto. ¿Qué le gustaría ver cuando lo hable?**

Entrevistado:

Y una lista del menú para ingresar, que en una sea quizá calendario, con el orden de los trabajos dado los turnos, otro trabajo en otro lugar en los presupuestos, otro lugar en los costos de cada aproximado, cada trabajo, y la parte de facturación de cada factura de cada trabajo, y el historial de los trabajos realizados para tener una trazabilidad de los vehículos y también de los trabajos que se realizó en vehículo idéntico, para tener una idea de un trabajo a realizar. No sé si me explico como un menú interactivo entrando de A1 en traza. Calendarios o turnos de trabajos, presupuestos, costos de trabajos y un historial de los vehículos que se realizaron. Algo más que la facturación, a donde esté en toda la factura de los trabajos realizados. Sí.

Entrevistado:

También es una idea que se me pasa por la cabeza que cuando uno Realice un presupuesto, que ese presupuesto cuando lo realiza el trabajo se pueda pasar a hacer una factura y ahí, señalando, se quitan las cosas que se agregan o no al trabajo.

Entrevistador:

Que puedas editarlo, sí. Exacto. Bueno, **¿Quiere que los mecánicos también puedan registrar avances o estado de cada trabajo?**

Entrevistado:

Sí, a veces para también tener un estimativo de los tiempos y lo que sea. Y cómo se va avanzando en el vehículo y se va avisando al cliente si consulta, que se anota qué se le hizo, si se llegó a hacer desarmado, si se llegó a hacer un desarmado y un análisis del problema. Y después la reparación y cómo avanzando, si estamos esperando algún repuesto, por eso está pausado o lo que sea. Bien.

Entrevistador:

¿qué información del cliente y del vehículo es importante guardar? Por ejemplo, marca, modelo, patente, historial, de arreglo. ¿Qué son los datos del vehículo o del cliente que vos guardás?

Entrevistado:

O lo que sea.

Entrevistador:

Bien. **¿Qué información del cliente y del vehículo es importante guardar? Por ejemplo, marca, modelo, patente, historial, de arreglo. ¿Qué son los datos del vehículo o del cliente que vos guardás?**

Entrevistado:

Y lo importante es el cliente y su vehículo, la patente para saber qué vehículo y qué se le realizó. El modelo para que haya una No sé cómo decirlo. Los tipos de trabajo que se le realiza a ese modelo de vehículo y tener un estimativo de los tiempos o, si vienen con algún problema similar, buscar registro de esa reparación para ver qué reparación se le tiene que realizar a este vehículo nuevo, que es el mismo modelo.

Entrevistador:

Y de, por ejemplo, el cliente, **¿qué datos guardaría? ¿Nombre, apellido, algún otro dato más?**

Entrevistado:

Y nombre, apellido y número de contacto y dirección, obviamente.

Entrevistador:

Bien, para salir a buscar si no paga, dijo.

Entrevistado:

Exacto, con la escopeta. También que se pueda llevar un registro del tipo de computadora cuando al vehículo se le hace un escaneo para tener agilidad a la hora que venga un vehículo similar o venga este mismo vehículo para ingresar rápidamente al sistema. Porque si uno no tiene conocimiento de eso, puede demorar mucho tiempo hasta atinarla a la computadora que tiene para que se pueda conectar con el equipo de diagnóstico.

Entrevistador:

Y ese tipo de dato, que sea un dato de son números.

Entrevistado:

Son números y una marca.

Entrevistador:

Bien, sí.

Entrevistado:

A la vez, también, cuando se toman los datos de registro, se anota el motor que tiene el vehículo, el modelo del motor, que a veces se repite en varias marcas y modelos de vehículo del mismo motor. Entonces, cuando uno busca solamente el código de ese motor, le puede aparecer los tipos de reparaciones que se realizaron en diferentes vehículos con ese motor y tener una idea de las fallas frecuentes o los trabajos a realizar.

Entrevistador:

Sí, como, por ejemplo, buscar dentro de motor o, por ejemplo, en reparaciones, poner el nombre del motor y que te aparezca los motores que has reparado en distintos vehículos.

Entrevistado:

Que pueden ser, por ejemplo, Citroën y Peugeot comparten motor y quizá me van a aparecer varios que Citroën Berlingo y Peugeot Partner, y Peugeot 307 con el mismo motor.

Entrevistador:

Bien. **¿Quieren algún sistema con contraseña o SUAY o algo de eso?**

Entrevistado:

No, no hace falta, solo yo voy a usar el sistema por ahora.

Entrevistador:

Sí, bien. Acá dice la pregunta: **¿Preferiría un sistema instalado solo en la computadora del taller o que se pueda usar desde el celular o desde casa?**

Entrevistado:

Desde una computadora en el taller, pero a la vez poder quizá ingresar en otra computadora, si es posible, si no, no importa, pero en una sola computadora.

Entrevistador:

Bien. **¿Le gustaría enviar recordatorios del turno o mantenimiento a los clientes por WhatsApp o email?**

Entrevistado:

Sí.

Entrevistador:

O sea, que se encargue de algo de eso. **¿Hay alguna función que siempre soñaron tener y que nunca pudieron implementar?**

Entrevistado:

Por el momento no recuerdo alguna. Bien.

Entrevistador:

Hasta aquí ha llegado la entrevista.